

1 목적

- 1.1 이 규격은 조약 도로에서 노면 충격에 의해 발생 할 수 있는 타이어 임팩트 벌지 (부풀음 / 터짐)에 대한 타이어의 내구성을 확인하기 위한 평가 방법을 정의한다.
- 1.2 이 규격은 설계 도로의 연장으로 모든 부품은 상세 도로의 요구 사항 및 단품 규격과 함께 본 표준상의 제반 요구사항을 동시에 만족하여야 한다.

2 적용 범위

- 2.1 이 규격은 기본적으로 중국 적용 사양에 국한한다.
단, 설계부문 요구가 있을 경우 조약 도로 조건을 가지는 기타 지역에도 적용한다.
- 2.2 도면 지시 내용이 본 규격과 다른 경우는 도면 지시가 우선한다.
- 2.3 시작공정 및 양산공정(양산준비단계 포함)에서 합격된 해당 부품을 임의로 추출하여 본 규격에 따라 시험을 실시할 경우, 어떤 시험품이라도 본 규격을 만족하여야 한다. 이를 위하여 해당 부품 제조사는 자체적으로 신뢰성 검증 체계를 구축하여 충분한 시료로 사전 검증하여야 한다

3 용어 정의

- 3.1 타이어 부풀음(BULGE)
: 주행 중 노면 충격(푹스, 맨홀, 단차노면)에 의해 타이어 내부의 카카스가 절단되어 타이어 측면(Sidewall)혹은 타이어 숄더(Shoulder) 부분이 부풀어 오르는 현상을 정의한다.
- 3.2 타이어 터짐(BURST)
: 주행 중 노면 충격(푹스, 맨홀, 단차노면)에 의해 타이어 측면(Sidewall)혹은 타이어 숄더(Shoulder) 부분이 파손되어 공기가 누출되는 현상을 정의한다.
- 3.3 조약 도로
: 과적차량 / 눈 / 비에 의해 도로가 파손되어, 노면이 고르지않거나 푹스(Pothole)이 많거나 혹은 맨홀(Manhole)과 같은 돌출물이 과다하게 노출되어 있는 도로이다.

유형	부풀음(Bulge)	터짐(Burst)	유형	푹스	맨홀
발생 현상			도로 조건		

그림 1 - 타이어 손상 / 조약 도로

4 요구 조건

노면 충격에 대한 타이어의 내구성 확보를 위해서는 표 1의 요구 기준을 만족해야 한다.

표 1 - 시험 항목 및 요구 기준

시험 항목	요구 기준	시험방법	판정기준
임팩트 벌지 시험 (Impact Bulge Test)	1) 부풀음(BULGE) 요구 기준 시험 후 부풀음이 3개 이하여야 한다. 2) 터짐(BULGE) 요구 기준 시험 중 타이어 터짐이 없어야 한다.	5	5.3.2

※ 본 규격은 타이어에 요구되는 최소 조건 중 하나이며, 타이어 부품 제조사는 자체적으로 타이어 내구성을 확보하여야 한다..

5 시험 방법

5.1 시험조건

5.1.1 시험 타이어(Test Tire)

1) 본 시험은 공칭 단면 높이가 110mm 이하의 타이어규격을 대상으로 한다.

※ 단면높이, ex) 타이어규격 225/45R17 : $225 \times 0.45 = 101.25 \text{ mm}$

2) 본 시험에 사용되는 타이어 샘플은 외관/제품 품질에 문제 없는 사양이어야 한다.

3) 시험 타이어는 HKMC에서 지정한 타이어 사양으로 선정 한다.

※ 내구성과 직접적인 관계가 있는 타이어 설계인자(카카스의 재질/구조 및 트레드 보강구조)를 설계 변경 시 재시험 여부는 타이어 부품 제조사는 HKMC 설계와 협의한다.

5.1.2 팻홀(Pothole) 규정

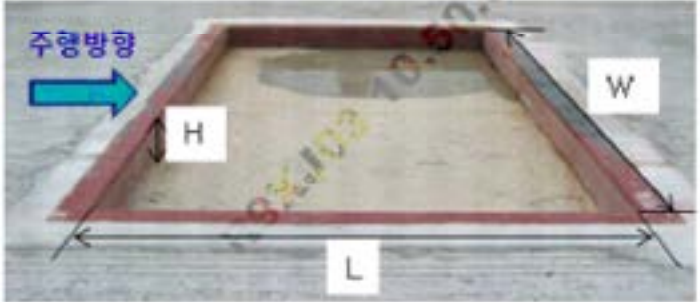
팻홀 규격	팻홀 형상
Length(L): $(730 \pm 10) \text{ mm}$ Width(W): 760 mm Height(H): $(100 \pm 5) \text{ mm}$ Edge: $R3 \pm 1$	

그림 2 - 팻홀(Pothole) 규정

5.1.3 시험용 휠(Test Wheel)

시험 차량의 정규 휠 또는 HKMC 가 지정한 휠을 사용한다.

5.1.4 시험 타이어 공기압(Test Tire Pressure)

- 1) 타이어 공기압은 시험 차량의 정규 공기압(Cold Tire Inflation Pressure)을 적용한다.
- 2) 공기압 오차범위는 $\pm 1\text{psi}$ 이어야 한다.

5.1.5 시험 차량 (Test Vehicle)

- 1) HKMC 에서 지정한 차량으로 시험을 진행한다.
- 2) HKMC 에서 제시하는 GVW(Gross Vehicle Weight) 조건에서 평가 한다.
※ 하중 조건은 중량물을 이용하여 요구 조건으로 맞춘다.

5.1.6 환경

- 1) 노면 온도는 $-10^{\circ}\text{C} \sim 45^{\circ}\text{C}$ 의 조건에서 평가한다.
- 2) 우천, 폭설, 강풍, 야간 등 평가에 적합하지 않은 기상 조건에서는 평가하지 않는다.

5.2 시험 방법

- 1) 시험용 타이어가 장착된 상태에서 차량을 45 km/h 의 속도로 주행하며 조수석 쪽 전후 타이어가 팻홀(Pothole)을 통과하도록 주행한다.
- 2) 각 속도 조건에서 표 2 에 규정된 횟수만큼 평가한다.

표 2 - 시험 방법

시험 조건	시험 방법
속도 (Test Velocity)	40 km/h, 45 km/h, 50 km/h
순서 및 횟수 (Order & Number of tests)	45 km/h(50 회) → 40 km/h(50 회) → 50 km/h(10 회) ※ 평가 1 회: 1 회 통과
평가 타이어 위치 (Test Tire Position)	조수석 쪽 전후 타이어가 팻홀(Pothole)을 통과
시험 모습 (Test View) (LHD 차량 예시)	  

※ 시험순서, 타이어 위치 변경은 HKMC 설계와 협의 후 변경하여야 한다.

5.3 결과 확인 및 판정 기준

5.3.1 결과 확인

- 1) 시험 전 **GVW** 조건 상태인 시험 차량의 하중을 휠 위치 별로 각각 기록한다.
 - 2) 팻홀(**Pothole**) 통과 후, 부풀음/터짐을 확인한다. 표 3 에 따라
각 속도 별로 최초 10 회 동안은 매회 확인하고 그 이후는 매 5 회 마다 확인한다.
확인 시 타이어의 내/외측을 모두 확인한다.
 - 3) 부풀음/터짐이 발생한 부위는 시험 속도별로 구분 가능하도록 표시한다.
 - 4) 시험 후 비파괴 검사를 통하여 카카스 코드 절단위치 및 숫자를
외관 부풀음/터짐 위치/수량과 비교하여 기록한다.
- ※ 표 3 의 상황에서는 시험을 중단한다.

표 3 - 시험 중단 조건

	시험 중단 조건
1	시험 중 외관상 확인 가능한 부풀음(Bulge)이 4 개 이상 발생한 경우.
2	시험 중 터짐(Burst)이 발생한 경우.
3	시험 중 타이어와 상관없이 휠이 파손되었을 경우. → 시험 타이어 공기가 누출되는 경우 즉시 중단한다.
4	시험 중 차량의 상태에 이상이 발생한 경우.
5	그 외 사유로 시험 진행이 어렵다고 시험자가 판단한 경우.

5.3.2 시험 합격 판정 기준

1) 부풀음(**BULGE**) 요구 기준

5.2 의 시험 방법에 따라 시험 후 부풀음이 3 개 이하이어야 한다.

2) 터짐(**BURST**) 요구 기준

5.2 의 시험 방법에 따라 시험 중 타이어 터짐이 없어야 한다.

- ※ 경쟁차 수준의타이어 성능 확보를 위해, 쿠페/고급차/스포츠세단 차종에서
시험 불합격일 경우, **HKMC** 와 협의 후 양산 적용한다.

5.4 검사

5.4.1 본 규격에 따르는 모든 시험 결과를 **P1** 이전 단계에서 **HKMC** 설계에
제출하여 승인 받아야 한다.

5.4.2 **HKMC** 검사부문과 협정된 단계마다 본 규격의 시험을 실시한다. 모든 항목은
검증 결과와 동등한 수준으로 합격하여야 한다. 단, **HKMC** 검사부문과 별도의
협정을 한 경우는 그에 따른다

6. 첨부

6.1 ES 시험 절차서 (부속서 1)

시험 절차서는 시험 목록, 순서, 항목별 상세 시험 절차를 본문에 근거하여 보다 상세히 작성한 문서이다.

- 1) 시험 절차서에 명시된 내용은 차종 및 부품사양의 특성에 따른 부품 품질 확보를 위하여 당사에서 제시하는 최소한의 요구 사항이다.
- 2) 시험 절차서의 내용이 ES 본문과 상이할 경우 HKMC 해당 설계팀에 문의한다.



양식 1
(시험절차서)

개체-1

6.2 ES 시험 계획서 (부속서 2)

시험계획서는 ES 본문 및 시험 절차서에 따라 공급자가 제시하는 문서이다.

- 1) 시험대상 부품은 전사양 시험 실시가 기본이며, 다만 사양이 과다할 경우 전체 사양 성능을 대표할 수 있는 사양으로 시험 가능하나, 각각의 시험 목적에 부합되도록 차종/지역/법규 등을 고려하여 시험 대상 부품 사양을 결정해야 하며, 시험 미실시 사양에 문제 발생시 협력사 귀책이다.
- 2) 공급자는 부품 품질 확보를 위해 시험 항목별 시료 수량을 추가 조정할 의무가 있다.
- 3) 시험순서, 장비, 소요일, 항목별 시험 절차 등의 변경에 따른 문제점 발생 시 협력사 귀책이다.



양식 2 (시험
계획서)

개체-2

6.3 ES 시험 성적서 (부속서 3)

시험 성적서는 ES 시험 계획서에 따라 실시한 시험 결과를 기록하여 제출하는 문서로 첨부 양식을 이용하여 작성한다.

- 1) 각 시험별 모든 시료의 시험 결과값과 합/부 판정을 기록하여야 한다.
- 2) 시험 전/후 부품 및 시험 장비(장착상태), 시험 환경 등에 대한 근거 사진을 첨부하여야 한다.



양식 3 (시험
성적서)

개체-3

부속서

- 이 부속서는 본 ES의 평가 항목별 최소 평가 요구 수량에 대하여 규정한다.

부속서 표 1. 최소 시험 수량

시험방법 No	시 험 항 목	시험 수량 (시험해야 하는 샘플 수량 / 기록해야 하는 샘플 수량)
5	임팩트 벌지 시험	인치별 각각 1/1

- * 구성 부품에 대한 Mill sheet는 공급자가 자체 관리하고 당사 요구 시 제출.
- * 당사 해당팀의 요청이 있을 시, 시험 항목 및 견본 수량은 협의 후 변경 할 수 있음.
- * 부속표 1.에 명기된 시험 검사 견본 수량은 당사 최소 요구 수량으로 부품 신뢰성 확보를 위하여 협력사(승인요청자)가 수량을 조정할 의무가 있음.